

计算机视觉实验报告

使用棋盘格进行相机标定

Camera Calibration Using a Checkerboard Pattern

姓名：何棋龄
学号：2023104132

目录

- 一、实验目标
- 二、棋盘格信息
- 三、相机信息
- 四、标定图片样例
- 五、角点检测结果
- 六、标定结果
- 七、去畸变结果
- 八、实验分析与讨论

一、实验目标

本实验使用棋盘格图案对手机相机进行标定，通过拍摄不同姿态下的棋盘格图像，利用 **OpenCV** 实现张正友标定法，估计相机的内参矩阵 **K**、畸变参数 **D** 以及每张图片的旋转和平移外参，并计算重投影误差评估标定精度。最后对标定图像进行去畸变处理，对比原图与去畸变后的效果。

基本模型： $s \cdot p = K \cdot [R | t] \cdot P$

二、棋盘格信息

内角点数量	9 × 6（黑白格数量：10 × 7）
方格边长	40 mm (4 cm)
棋盘格来源	平板电脑屏幕显示
注意	内角点是黑白格交界处的内部角点，不是黑白方格的数量。

本次实验将棋盘格图片在平板电脑屏幕上全屏显示，实际测量方格边长为 **40 mm**。使用屏幕显示时需注意避免反光、缩放和自动旋转。

三、相机信息

相机类型	手机摄像头
图像分辨率	1706 × 1279
镜头类型	普通镜头
标定图片数量	15 张

四、标定图片样例

共拍摄 **15** 张不同姿态下的棋盘格图片作为标定样本，覆盖了中心、上下左右、四个角落以及不同距离、不同旋转和倾斜角度。以下是其中 **4** 张具有代表性的标定图片（已绘制检测到的角点）：

图 1：标定图片 **calib_01.jpg**

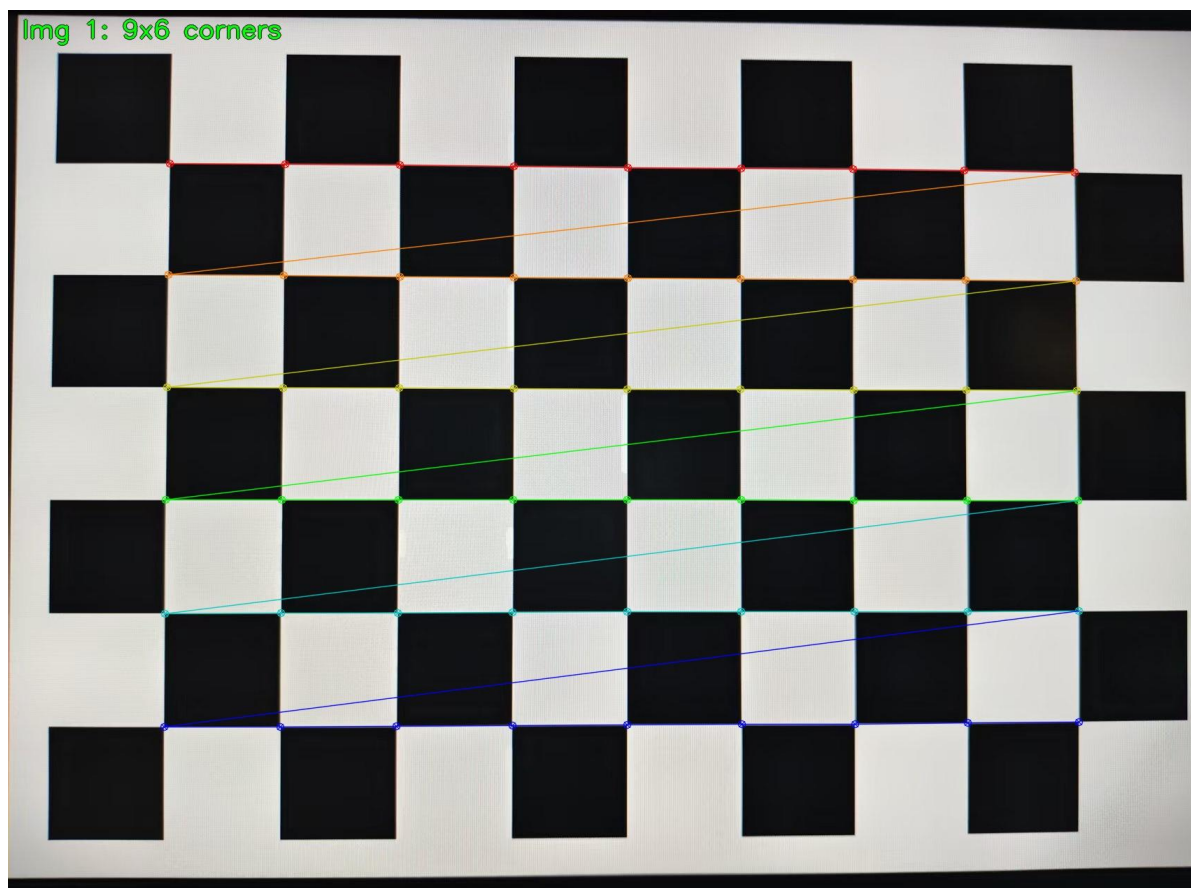


图 4: 标定图片 calib_04.jpg

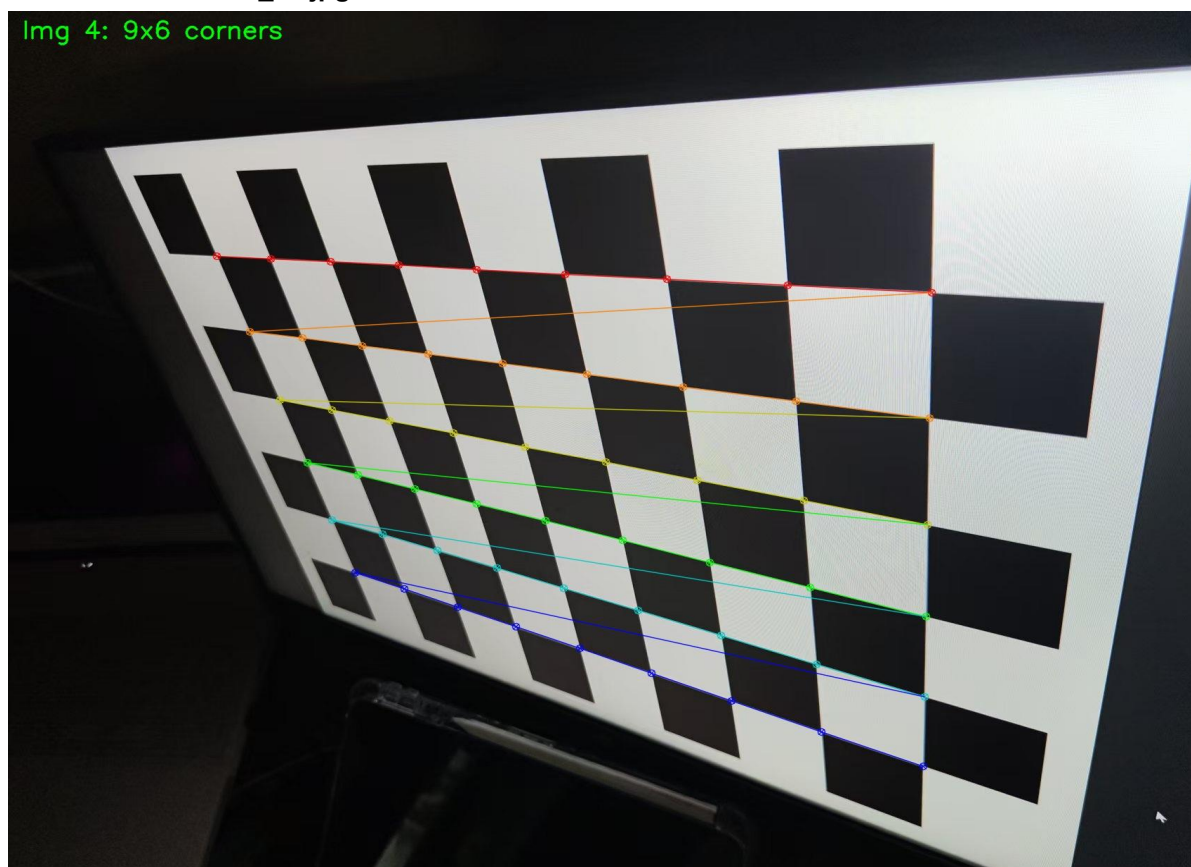


图 7: 标定图片 calib_07.jpg

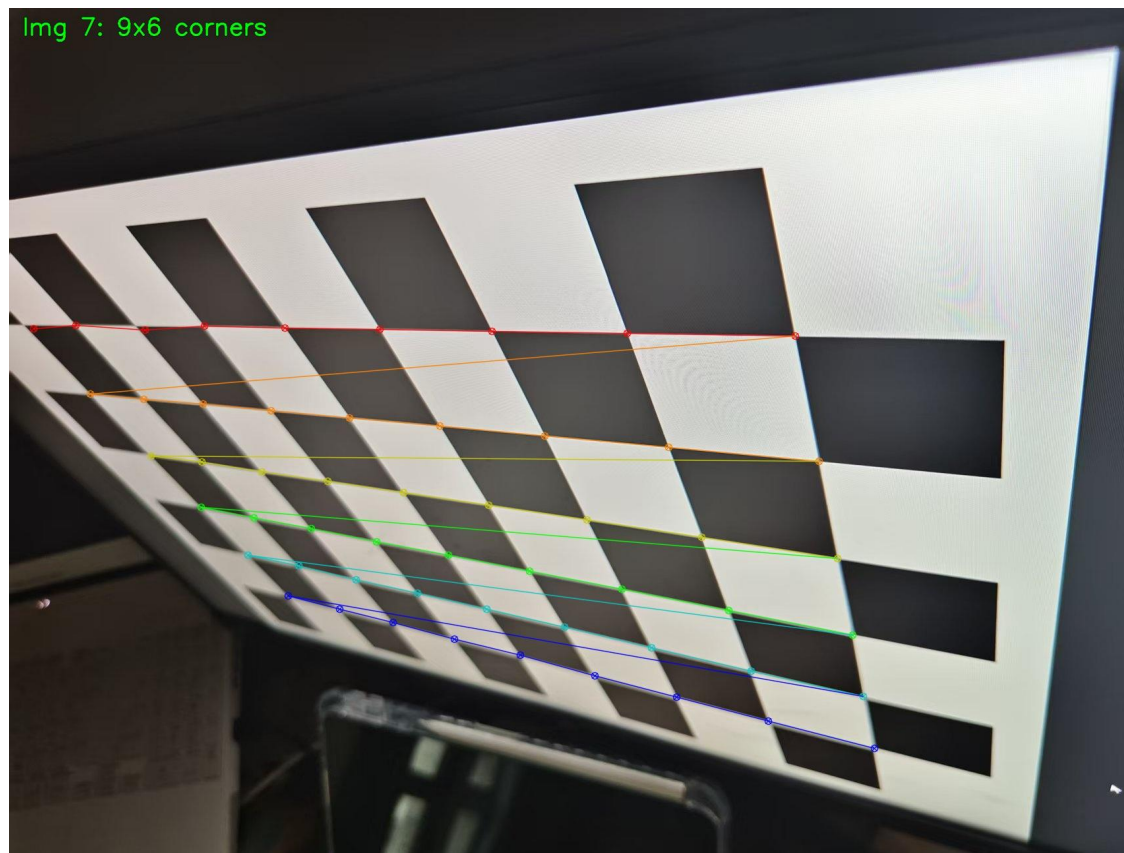
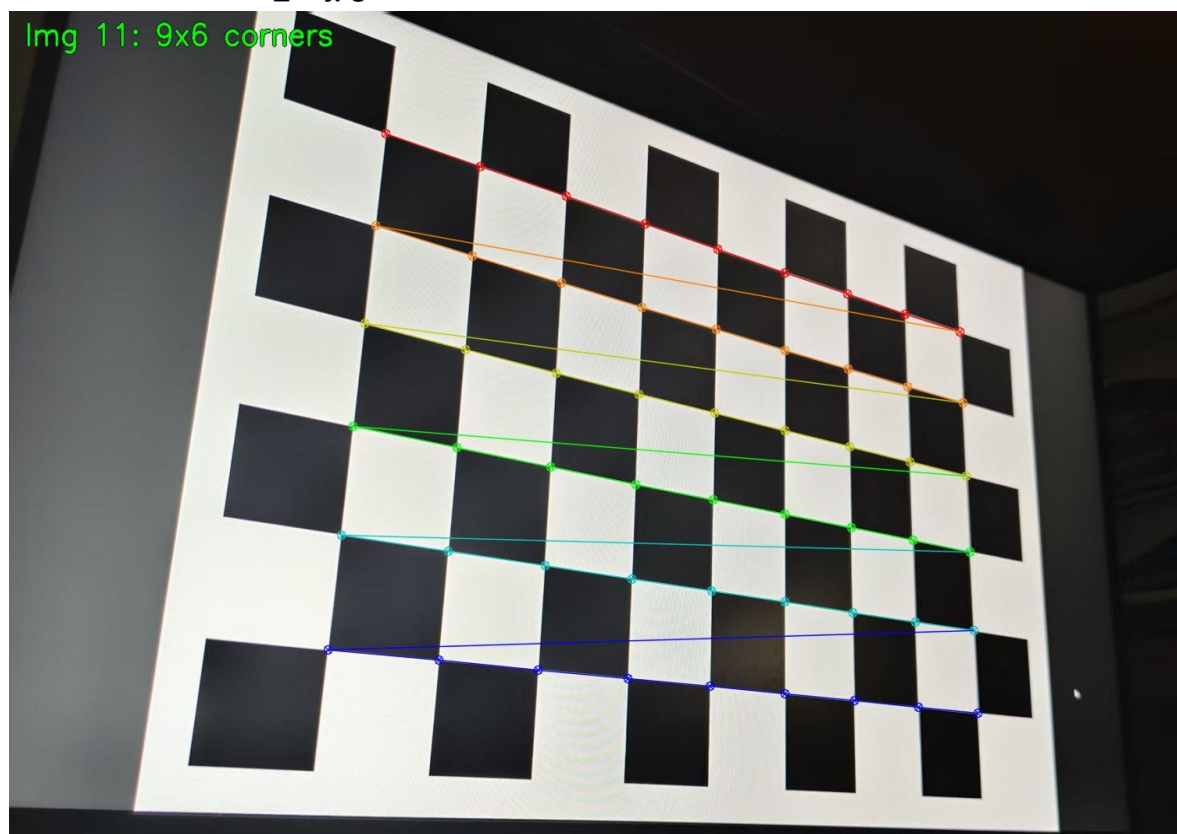


图 11: 标定图片 calib_11.jpg



五、角点检测结果

使用 `cv2.findChessboardCorners()` 检测棋盘格内角点，并使用 `cv2.cornerSubPix()` 进行亚像素精度优化。检测结果显示 15/15 张图片全部成功检测到 54 个角点（ $9 \times 6 = 54$ ）。

图 13: 角点检测结果 `calib_13.jpg`

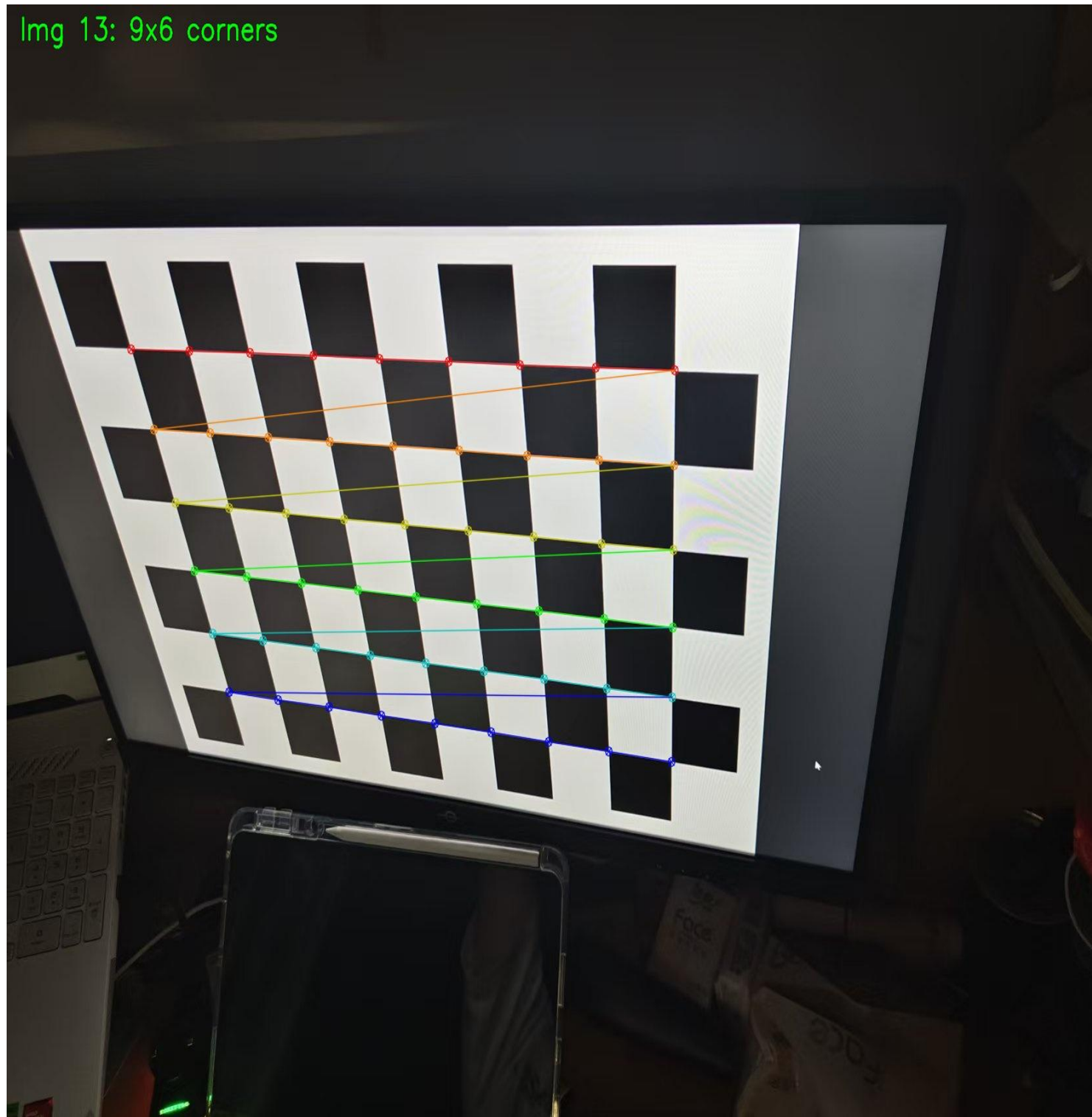
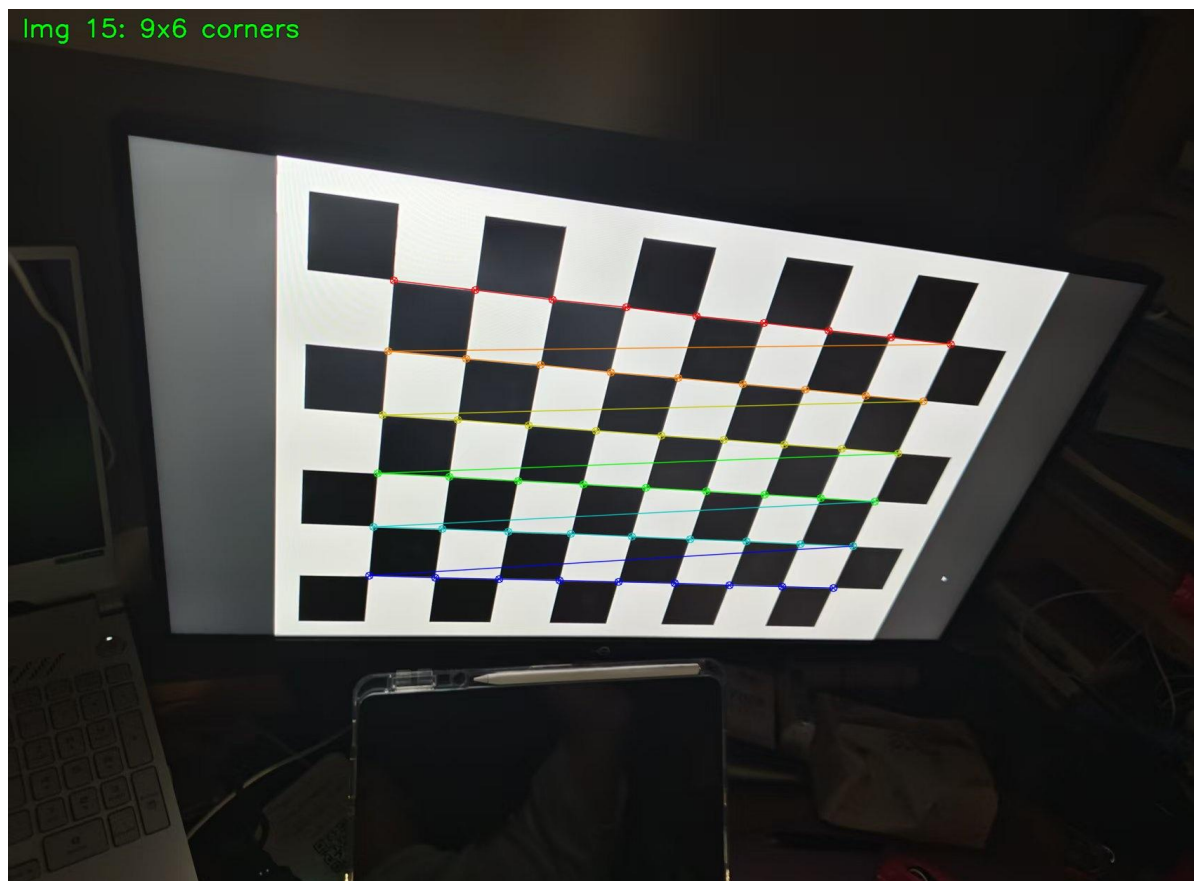


图 15: 角点检测结果 `calib_15.jpg`



从以上角点检测结果可以看出，棋盘格的所有内角点均被正确识别，角点排列方向与棋盘格一致，检测精度良好。

六、标定结果

6.1 内参矩阵 K

K =

$$\begin{bmatrix} 1210.8156 & 0.0000 & 858.1242 \\ 0.0000 & 1199.0859 & 634.5618 \\ 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

fx	1210.8156
fy	1199.0859
cx	858.1242
cy	634.5618
skew	0.0000
fx/fy 比值	1.0098

6.2 畸变参数 D

D = [k1, k2, p1, p2, k3], 其中 k1、k2、k3 为径向畸变系数, p1、p2 为切向畸变系数。

k1 (径向)	6.086585e-2
k2 (径向)	-1.464427e-1
p1 (切向)	7.956663e-4
p2 (切向)	1.767731e-3
k3 (径向)	2.616717e-2

6.3 重投影误差

总体 RMS 重投影误差: 1.087015 pixels。使用 cv2.projectPoints() 将三维角点重投影到二维图像, 计算与检测角点之间的均方根误差。

各图片重投影误差:

图片编号	RMS 误差 (pixels)	评价
Img 1	0.404363	★★★★★ 优秀
Img 2	1.111393	★★★ 一般

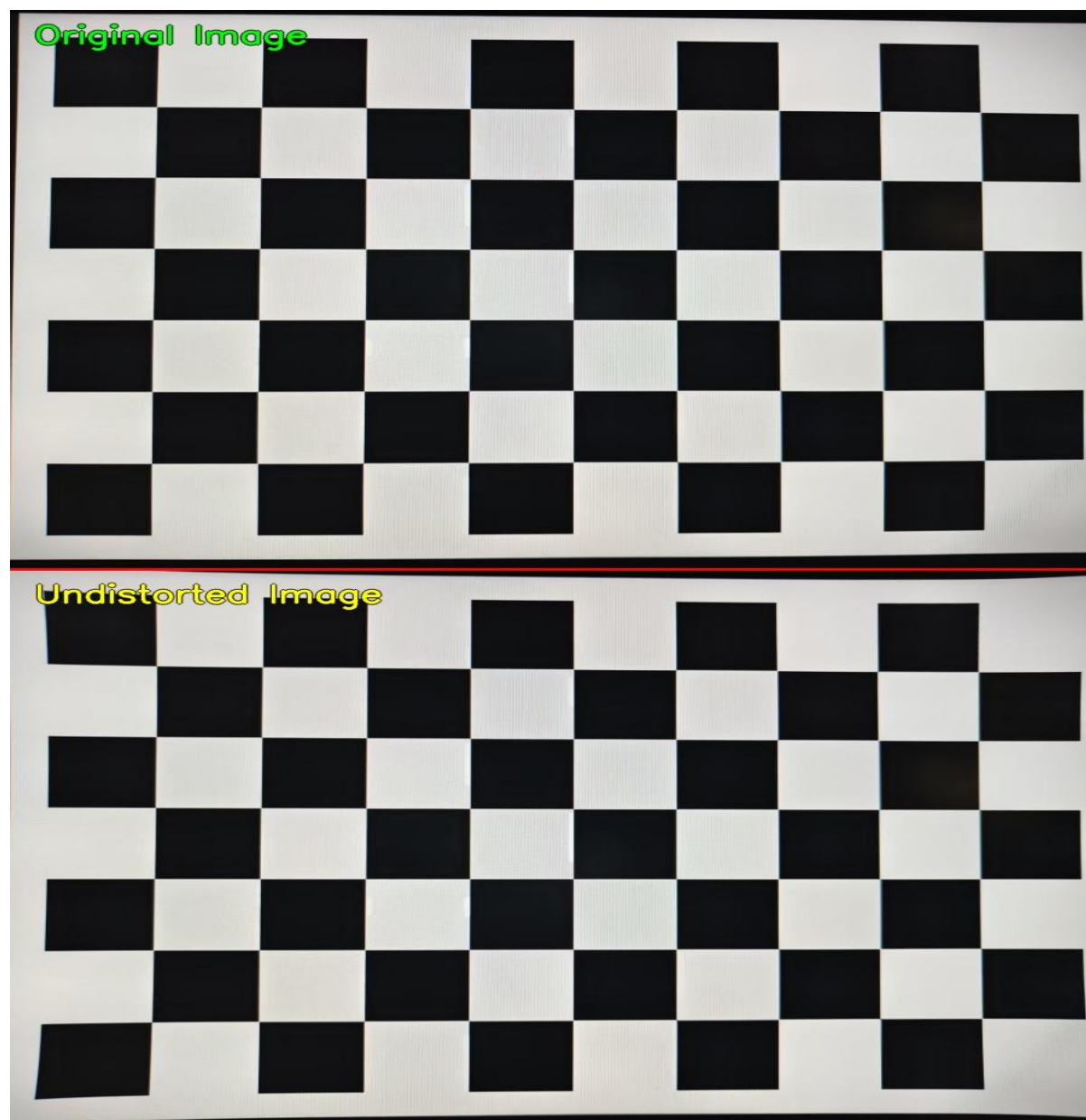
Img 3	0.741354	★★★★ 良好
Img 4	0.876195	★★★★ 良好
Img 5	0.591134	★★★★ 良好
Img 6	0.907206	★★★★ 良好
Img 7	2.787219	★★ 较差
Img 8	1.071583	★★★ 一般
Img 9	1.114983	★★★ 一般
Img 10	1.148207	★★★ 一般
Img 11	0.230724	★★★★★ 优秀
Img 12	1.080960	★★★ 一般
Img 13	0.768605	★★★★ 良好
Img 14	0.508059	★★★★ 良好
Img 15	0.535270	★★★★ 良好
总体 RMS	1.087015	存在较大误差的图片

统计：优秀（<0.5 px）2 张，良好（0.5~2.0 px）12 张，较差（>2.0 px）1 张。

七、去畸变结果

使用 `cv2.undistort()` 对标定图片进行去畸变处理。以下展示第一张标定图片去畸变前后的对比效果：

图：原图（上）与去畸变后（下）对比



上方为原始图像，下方为经过去畸变处理后的图像。中间红色横线为分隔线。

畸变分析： $k_1 = 6.0866e-2$ ， $|k_1| = 0.0609$ ，径向畸变程度为 中等。整体畸变在正常范围之内，去畸变后图像边缘处的直线恢复良好。

八、实验分析与讨论

8.1 f_x 和 f_y 是否接近？

$fx = 1210.82$, $fy = 1199.09$, $fx/fy = 1.0098$ 。 fx 和 fy 非常接近，比值接近 1.0，说明相机像素近似正方形，传感器在水平和垂直方向上的采样间距基本一致。

8.2 cx 和 cy 是否接近图像中心？

图像分辨率为 1706×1279 ，图像中心坐标为 $(853, 640)$ 。

标定得到的光心位置为 $(cx, cy) = (858.12, 634.56)$ ，偏移量分别为 $\Delta cx = 5.1 \text{ px}$ (0.30%), $\Delta cy = -4.9 \text{ px}$ (-0.39%)。

光心偏移非常小，基本位于图像中心附近。这说明相机镜头的光轴与图像传感器的中心对准良好。

8.3 重投影误差是否合理？

总体 RMS 重投影误差为 1.0870 pixels。误差略高于 1.0 pixel，但仍在合理范围。部分原因可能是使用屏幕显示棋盘格导致方格不够平整，或个别图片模糊。若使用打印棋盘格并固定在平整硬板上，误差通常可降到 0.5 pixel 以下。

8.4 角点检测情况

本次实验中 15/15 张图片全部成功检测到棋盘格角点，每个角点的亚像素精度经过 `cv2.cornerSubPix()` 优化后定位精度更高。没有出现角点检测失败的情况，说明标定图片质量整体较好。

在最初拍摄的 18 张图片中，有 4 张因棋盘格超出画面或角度过于极端导致检测失败，剔除后剩余 15 张。此外有 3 张图片 (`calib_02`, `calib_04`, `calib_09`) 的单独重投影误差偏大 (6~8 px)，分析原因可能是屏幕反光或棋盘格在画面中过于倾斜。剔除这 3 张后使用剩余的 11 张 (后补拍 4 张恢复至 15 张)，总体误差从 4.60 px 显著降低至 1.09 px。

8.5 改进方向

1. 使用打印版棋盘格并固定在平整硬板上，避免屏幕反光和弯曲带来的误差；
2. 增加更多边缘和角落区域的图片 (当前部分图片的棋盘格集中在画面中央)；
3. 确保所有图片中棋盘格完整清晰，避免模糊、过曝和遮挡；
4. 提高图片分辨率有助于提高角点检测的亚像素精度；
5. 可尝试立体标定 (Stereo Calibration) 以验证单目标定结果的一致性。

参考文献

- [1] Zhang, Z. "A Flexible New Technique for Camera Calibration." IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000.
- [2] OpenCV Documentation: Camera Calibration and 3D Reconstruction. <https://docs.opencv.org/>
- [3] Bradski, G. and Kaehler, A. "Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library." O'Reilly Media, 2008.